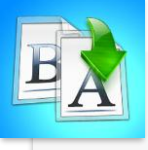


WEB TASARIM YOL HARİTASI, PROJE GELİŞTİRME VE YAYINA ALMA



İÇİNDEKİLER

- İhtiyaç Analizi ve Planlama
- Site Tasarımı ve Kullanıcı Akışı
- Geliştirme Süreci: Frontend ve Backend
- Geri Bildirim Alma, İyileştirme ve Test Etme
- Alan Adı, Hosting/Server Seçimi ve Yayına Alma
- Bakım ve Güncelleme Süreçleri



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Web sitesi geliştirme sürecinin yalnızca kodlama olmadığını kavramak.
 - Tasarım, geliştirme, test, yayın ve bakım gibi aşamaların bütüncül yapısını tanıyabilmek.
 - Web projelerinde planlı, sistematik ve disiplinli ilerlemenin önemini kavramak.
 - Her adımın amacını ve genel işleyişini açıklayabilecek düzeyde farkındalık kazanmak.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

**Doç. Dr. Halil
KAYADUMAN**

ÜNİTE

14

GİRİŞ

Bu bölümde web tasarımı sürecinde izlenmesi gereken adımlar ele alınacaktır. Bir web sitesinin tasarımından geliştirilmesine ve yayına alınmasına kadar olan süreç yalnızca kodlamadan ibaret değildir. Öncelikle ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaçlara uygun tasarımların oluşturulması, tasarımların geri bildirimlerle olgunlaştırılması, sitenin kodlanıp test edilmesi ve son aşamada uygun alan adı ile barındırma hizmeti seçilerek yayına alınmasını gerekmektedir.

Amaç, süreci bölümlere ayırarak yönetilebilir ve tekrarlanabilir bir yapı kurmaktır. Bu kapsamda ihtiyaç analizi ve planlama; wireframe, mockup ve prototip üretimi; geri bildirim toplama ve iyileştirme, kodlama ve test; domain ve hosting seçimi, yayına alma; bakım ve güncelleme adımları ele alınacaktır. Bu yaklaşım sayesinde, web tasarım süreci daha planlı ve sistematik bir biçimde gerçekleştirilecek ve proje paydaşları; zamandan tasarruf edebilecek, proje paydaşları beklentilerine daha etkili yanıt verebilecek, kullanıcı deneyimi geliştirebilecek ve sürdürülebilir web siteleri oluşturabilecektir.

WEB SİTESİ GELİŞTİRME ADIMLARI, YOL HARİTASI

Bir web sitesinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi, sürecin belirli adımlara bölünmesi ve bu adımların sırasıyla uygulanmasıyla mümkündür. Yol haritası, tasarım ve geliştirme sürecinde proje paydaşlarına rehberlik eder ve sürecin en verimli şekilde tamamlanmasına olanak sağlar.

İhtiyaç Analizi ve Planlama

Bir web sitesinin başarılı şekilde tasarlanıp geliştirilebilmesi için ilk adım doğrudan kodlamaya başlamak değil, kapsamlı bir ihtiyaç analizi ve planlama sürecinden geçmektir. Bu aşama, fikirlerin olgunlaştırılması ve proje paydaşlarıyla ortak bir anlayış geliştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

İlk olarak, sitenin geliştirilme amacı netleştirilmelidir. Web sitesi bir tanıtım aracı mı, bir satış platformu mu yoksa kişisel bir portföy mü olacak? Bu sorunun yanıtı, tasarımın genel yönünü belirlemektedir. Örneğin, kişisel portföy sitesi ile e-ticaret sitesi arasında içerik yapısı, tasarım dili ve kullanıcı deneyimi bakımından önemli farklar bulunur.

Ardından, geliştirilecek sitenin hedef kitlesi belirlenmelidir. Kullanıcıların yaş grubu, ilgi alanları ve siteyi ziyaret etme amaçları gibi bilgiler doğrudan tasarım kararlarını etkiler. Bu noktada tasarımcının proje paydaşlarıyla yakın iletişim kurarak ihtiyaçları netleştirmesi gerekir. Proje paydaşlarına sorulabilecek örnek sorular:

- Bu web sitesini istemenizin ana amacı nedir?
- Web sitesi hangi sorunu çözmeli?
- Hedef kullanıcı kitleniz kimlerden oluşuyor?
- Kullanıcıların web sitesinde yapmasını istediğiniz en önemli şey nedir? (örn. ürün satın alma, iletişim formu doldurma, bilgi edinme)

Bu aşamada proje paydaşlarının beklentilerini mümkün olduğunca açık ifade etmesi sağlanmalıdır. Ancak her zaman net yanıtlar alınamayabilir. Bu nedenle tasarımcıların yönlendirici sorular sorması süreci kolaylaştırır. Görüşmeler tek oturumla sınırlı olmak zorunda değildir; farklı toplantılarla detaylandırılabilir. Süreci desteklemek için ortak çalışma araçları kullanılabilir:

- Google Docs
- Notion
- Trello

Bu araçlar sayesinde notlar paylaşılabilir, belgeler üzerinde eşzamanlı düzenleme yapılabilir ve proje paydaşları sürece aktif olarak dahil edilebilir. Böylece bu aşama hem daha şeffaf hem de daha verimli yürütülebilir.

Site Tasarımı ve Kullanıcı Akışı

İhtiyaç analizi ve planlama aşamasından sonra, sitenin yapısını kurmak ve kullanıcıların bu yapı içindeki yolculuğunu netleştirmek gerekmektedir. Bu süreçte web tasarımcısı, proje paydaşlarından elde ettiği bilgilerden yola çıkarak site haritası ve kullanıcı akışını şekillendirir. Eksik veya belirsiz noktalar varsa kendine sorular sorar ve gerek duyduğunda tekrar proje paydaşlarıyla iletişime geçerek açıklık getirir. Bu süreci daha etkili ve verimli yürütebilmesi için web tasarımcısı şu soruları kendine sorabilir:

- Bu web sitesinde mutlaka bulunması gereken sayfalar hangileri?
- Kullanıcı hedefe ulaşmak için hangi adımları izleyecek?
- İçerik sıralaması kullanıcıya en hızlı erişim sağlayacak şekilde mi kurgulandı?

Bu sorulara verilen yanıtlar site haritasının (sitemap) oluşturulmasını sağlar. Site haritası sitenin iskeletini, menü yapısını ve sayfalar arası ilişkileri ortaya koyar. Devamında, kullanıcıların bu yapı içinde nasıl ilerlediğini açıklığa kavuşturan storyboard'ların hazırlanmasına zemin oluşturur.

Storyboard Oluşturma

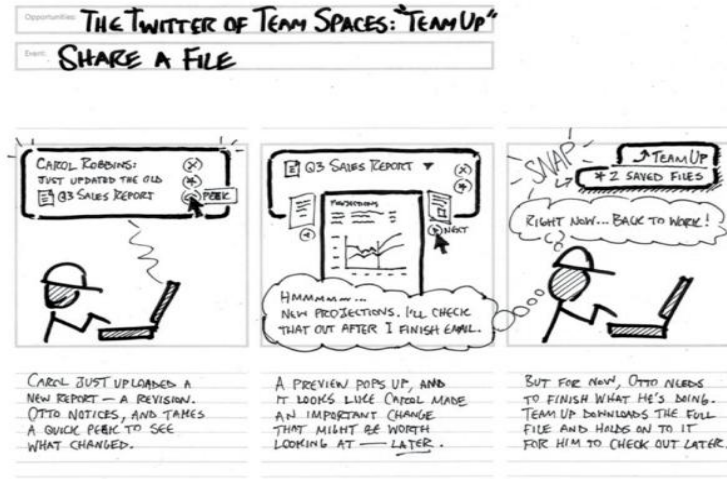
Site haritası oluşturulduktan sonra, kullanıcıların bu yapı içinde nasıl hareket edeceğini görselleştirmek gerekir. Storyboard, bir çizgi roman mantığıyla web sitesinde kullanıcının izleyeceği yolculuğu sahne sahne gösterir. Böylece web tasarımcısı, kullanıcı deneyimini somut adımlarla açıklığa kavuşturabilir, proje paydaşları ile ortak bir anlayış geliştirebilir ve olası hataları önceden fark edebilir.

Storyboard hızlıca kâğıt ve kalemle hazırlanabileceği gibi, çevrimiçi araçlar da kullanılabilir. Bu aşamada estetik kaygılardan çok işlevsellik ve akışın doğruluğu ön plandadır. Bir web tasarımcısı storyboard hazırlarken şu adımları izleyebilir:

- **Senaryoyu Belirleme:** Elde edilen bilgilerden yola çıkarak kullanıcılar için kritik senaryolar seçilir. Genellikle 2–3 senaryo hazırlanması yeterlidir. Örneğin: “Kullanıcı anasayfadan hizmetleri inceler, form doldurur ve gönderim yapar.”

- **Karelerin (Sahnelerin) Çizilmesi:** Her adım basit bir kutu ile temsil edilir. Kutunun içine sayfanın başlığı, menü, buton ya da form alanı gibi temel öğeler eklenir. Detaylı görsel tasarımdan kaçınılır, odak işlev ve akıştır.
- **Akışı Oklarla Bağlamak:** Kullanıcının bir adımdan diğerine nasıl geçtiği oklarla gösterilir. Bu, yolculuğu netleştirir.
- **Açıklama Notları:** Her karenin altına kısa açıklamalar eklenir. Örneğin: “Kullanıcı menüden ‘Hizmetler’ seçeneğini tıklar.”

Hazırlanan storyboard müşteriyle paylaşılır. Bu sayede proje paydaşları, kullanıcı yolculuğunu görsel olarak inceleyebilir ve yanlış ya da eksik noktaları kolayca fark edebilir. Sonuçta tasarımcı ve proje paydaşları, sitenin hangi içerikleri barındıracağını, bu içeriklerin nasıl organize edileceğini ve kullanıcıların hedefe hangi adımlarla ulaşacağını net biçimde görmüş olur.



Şekil 14.1. Örnek bir storyboard (Robin, 2018).

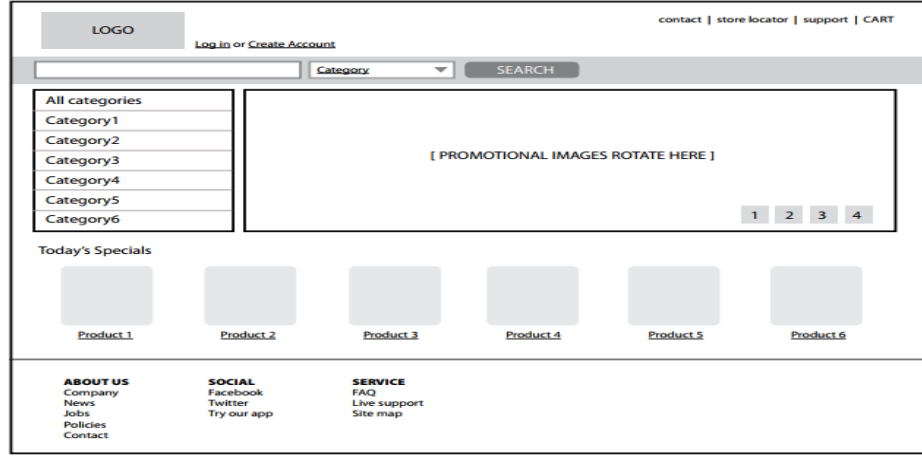
Storyboard tamamlandığında, bu çıktıları wireframe hazırlığına geçiş için bir köprü işlevi görür. Wireframe’de odak artık sayfa düzenine (layout) kayarken storyboard, kullanıcı akışını anlamak için temel rehber olarak kullanılır.

Wireframe Hazırlama

Wireframe, bir web sayfasının görsel tasarım detaylarına girmeden sadece yapısını gösteren “iskelet” tasarımıdır. Başlık, menü, görsel alanı, buton ve metin bloklarının yerleşimi kutular, çizgiler ve basit sembollerle gösterilir. Bir web tasarımcısının wireframe hazırlaması ona, tasarımını test etme imkânı sunar, kullanıcı deneyimindeki olası sorunları erkenden anlamayı sağlar ve zamandan ve maliyetten tasarruf etmesine olanak tanır.

Wireframe hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi basitliktir. Ayrıntılı tasarım öğelerinden kaçınılmalı, yalnızca yerleşim ve işlevlerin gösterilmesine odaklanılmalıdır. Tüm sayfalarda tutarlılık korunmalı, benzer öğeler aynı şekilde konumlandırılmalıdır. Hiyerarşik düzen gözetilmeli, başlık, içerik ve butonlar önem sırasına göre yerleştirilmelidir. Ayrıca

tasarım her zaman kullanıcı odaklı olmalı, ziyaretçilerin hedeflerine en kısa sürede ulaşabilecekleri bir düzen oluşturulmalıdır.



Şekil 14.2. Örnek bir wireframe (Robin, 2018).

Wireframe hazırlamak için farklı yöntem ve araçlar kullanılabilir. Bunlardan en basit kâğıt ve kalem kullanarak gerçekleştirilebilir. Daha gelişmiş seçenekler arasında Figma, Adobe XD ve Lucidchart gibi web uygulamaları bulunmaktadır. Bu araçların kullanımı hem paydaş katılımını kolaylaştırabilir ve hemde sürecin hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Sonuç olarak bir web tasarımcısı wireframe oluşturarak web tasarımına ilişkin fikirlerin somutlaştırılmasını sağlayabilir ve böylelikle proje paydaşları ile ortak bir anlayış geliştirebilir.

Mockup Tasarımı

Mockup tasarımı, wireframe hazırlama işleminden sonra web sitesinin görsel olarak nasıl görüneceğinin tasarımını göstermesine yardımcı olur. Bu kapsamda renk, tipografi, ikonlar ya da görseller tasarıma eklenir. Böylelikle geliştirilecek olan web sitesinin son görünümü netleşir. Mockup tasarımının gerçekleştirilmesi, görsel tutarlılığı ve erişebilirliği önden test etmeye yardım eder ve böylelikle geliştirme aşamasından önce revizyon işlemlerini azaltarak web tasarımcısı ile proje paydaşları arasında ortak bir zeminde buluşma imkânı sağlar.

Mockup hazırlarken izlenebilecek adımlar şunlardır: Öncelikle wireframe üzerinde belirlenmiş düzen alınır, ardından marka kılavuzu ve bağlamsal faktörler (web sitesinin ne amaçlı kullanacağı) doğrultusunda renk paleti ve tipografi uygulanır. Görseller, ikonlar ve butonlar gibi elementler eklenir. Mobil, tablet ve masaüstü ekranlarda nasıl görüneceğine dair çeşitleri hazırlanır. Bu sürecin tasarımında kullanılan mockup araçları arasında Figma, Adobe XD, Sketch ve Photoshop sayılabilir.



Şekil 14.3. Örnek bir mockup tasarımı.

Böylelikle, tasarım kararları tek seferde görülebilir ve gerekli düzenlemeler daha net bir şekilde talep edilebilir. Aynı zamanda geliştirilecek olan web sitesinin bir bütün olarak görünmesine yardımcı olur ve tutarlılığın artmasını kolaylaştırır.

Geliştirme Süreci: Frontend ve Backend

Mockup ekranlarına artık son hali verildikten sonra web sitesi görsel bir tasarımdan çıkarılarak çalışan bir ürün haline dönüştürülür. Bu noktada devreye frontend ve backend geliştirme girer.

Frontend Nedir?

Frontend, bir web sitesinde kullanıcıların doğrudan gördüğü ve etkileşimde bulunduğu kısımdır. Web sayfasında yer alan başlıklar, butonlar, menüler ya da formlar gibi kullanıcının direk etkileşimde bulunduğu kısmı ifade etmektedir. Bu elementler artık kodlar yardımıyla hayata geçirilir.

- **HTML (HyperText Markup Language):** Web sitelerinin yapı taşıdır ve tüm web siteleri HTML ile başlar. Sayfanın iskeletinin oluşturur ve başlık, tablo, form, butonların ya da görsellerin nerede konumlanacağını tanımlar. Tarayıcıların okuduğu ilk şey HTML dir. HTML öğrenmek için internette birçok kaynak bulunmaktadır. Örneğin w3school (<https://www.w3schools.com/Html>) tarafından sunulan kaynak kullanılabilir. Örnek bir html kodu şöyle görünür.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a Heading

This is a paragraph.

Şekil 14.4. Örnek bir html kodu ve görüntüsü.

- **CSS (Cascading Style Sheets):** HTML ile iskeleti oluşturulan bir web sitesinin görünümü biçimlendiren bir dildir. Bir web sayfasında renklerin, yazı tiplerinin, kenarlıklarının ya da sayfa düzenine ait işler CSS yardımıyla yapılır. Sadece HTML kodları yer alan bir sayfasında modern bir görünüm elde etmesi çok zordur. CSS yardımıyla web sayfaları modern bir görünüme kavuşabilir. W3school tarafından sunulan kaynak (<https://www.w3schools.com/css>) css öğrenmede yardımcı olabilir.

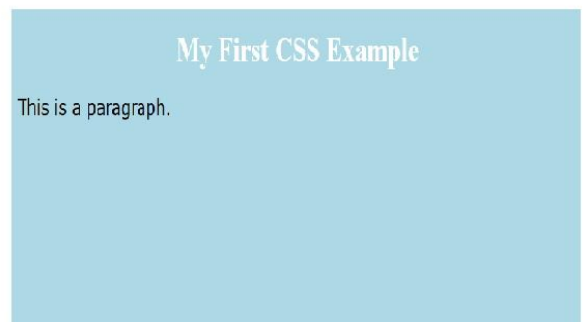
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-color: lightblue;
}

h1 {
  color: white;
  text-align: center;
}

p {
  font-family: verdana;
  font-size: 20px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>My First CSS Example</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```



Şekil 14.5. Örnek bir html ve css kodu ve görüntüsü.

- **JavaScript (JS):** Web sitelerine hareket ve etkileşim kazandıran bir programlama dilidir. Örneğin JS vasıtasıyla bir menüye tıklayınca menüler açılır ya da bir form doldurulurken istenen formata uygun doldurulmadığında formun gönderilmesini engeller. Yani bir web sitesinde

dinamik içerik oluşturmak için kullanılır. Html ve Css yardımıyla statik web sayfaları oluşturulurken, JS ile web siteleri etkileşimli hale getirilebilir. W3school tarafından sunulan kaynak (<https://www.w3schools.com/js>) JS öğrenmede yardımcı olabilir.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
```

```
<h2>My First JavaScript</h2>
```

```
<button type="button"
onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = Date()">
Click me to display Date and Time.</button>
```

```
<p id="demo"></p>
```

```
</body>
</html>
```

My First JavaScript

Click me to display Date and Time.

Şekil 14.6. Örnek bir html ve js kodu ve görüntüsü. Ekrandaki butona tıklanıldığında ilgili kod js yardımıyla çalışmaktadır.

Frontend Framework'leri

Web sitesi geliştirmede sadece HTML ve CSS kullanarak sıfırdan her satırı yazmak oldukça zaman alıcıdır. Bu noktada Framework'ler, önceden hazırlanmış bir yapı sunarak geliştirme sürecini hızlandırır ve tasarımda tutarlılık sağlar. Frontend sürecinde en fazla kullanılan frameworkler Bootstrap ve Tailwind'dir.

- **Bootstrap:** Twitter tarafından geliştirilen ve açık kaynak CSS framework'üdür. Mobil uyumlu (responsive) grid sistemi, hazır tipografi ayarları, butonlar, tablolar ve navigasyon bileşenleri sunmaktadır. Web sitesi geliştiricileri hazır kodları kullanarak hızlı bir şekilde modern arayüzler oluşturabilirler. Bu tarz frameworkler kullanmak, sıfırdan CSS yazmaya gereksinimini ortadan kaldırır ve zamandan tasarruf sağlar. Temel dokümantasyonu (<https://getbootstrap.com/docs>) kullanıcı dostu ve öğrenmesi kolaydır.



Şekil 14.7. Bootstrap responsive web sayfaları oluşturma konusunda yardımcı bir frameworktur.

- **Tailwind CSS:** Önceden tanımlanmış küçük CSS sınıflarını birleştirerek tasarım yapmaya yardımcı olmaktadır. Web sitesi geliştiricileri HTML içinde doğrudan hazır sınıfları yazarak özgün tasarımlar çıkarabilir. Bootstrap' e göre daha fazla özelleştirme sunmaktadır. Temel dokümantasyonu (<https://tailwindcss.com/docs>) kullanıcı dostu ve öğrenmesi kolaydır.



An advanced online playground for Tailwind CSS, including support for things like:

- ✓ Customizing your theme with @theme
- ✓ Adding custom utilities with @utility
- ✓ Adding custom variants with @variant
- ✓ Code completion with instant preview

Perfect for learning how the framework works, prototyping a new idea, or creating a demo to share online.

Şekil 14.8. Tailwind framework yardımıyla modern görünümlü web siteleri kolayca geliştirilebilir.

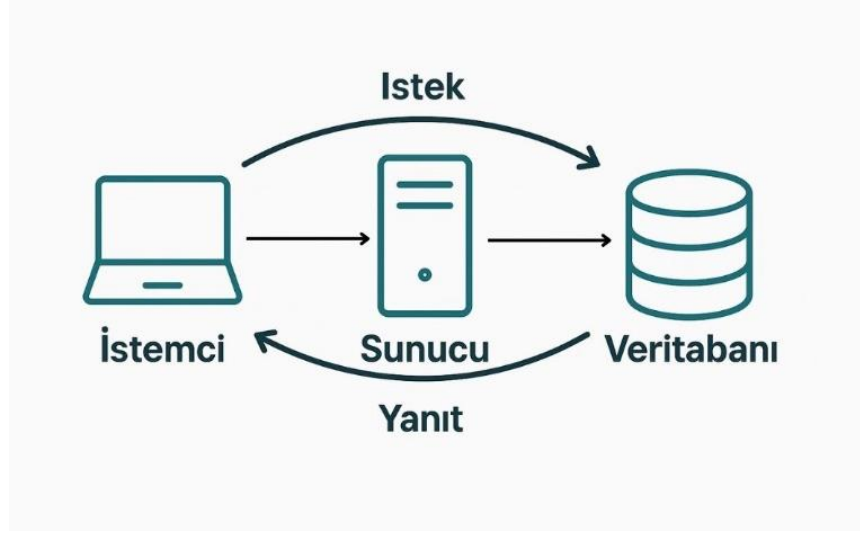
Backend nedir?

Kullanıcının görmediği sunucu tarafında gerçekleşen işlemler tarafıdır. Sunucu tarafında yapılabilecek istekleri alır, bu istekleri işler, veritabanıyla konuşur, yanıt üretir ve kullanıcıya görüntülemek üzere gönderir. Bu kapsamda yapılan işlemler genellikle oturum açma, kimlik doğrulama, yetkilendirme, dosya yükleme işlemlerdir.

Backend tarafında gerçekleştirilen işlemler yardımıyla statik web siteleri uygulama haline dönüşür. Artık kullanıcı ile etkileşim gerçekleşmiş olur ve mesela kullanıcılar ödeme akışlarını yönetebilir ya da ödemelere ilişkin raporlar üretebilirler. Backend tarafında yapılan işlemler farklı programlama dilleri ya da teknolojileri ile yapılabilir. Hangisini seçeceğiniz projenizin ihtiyaçlarına ya da sizin deneyiminize bağlı olarak değişebilir. Yaygın olarak kullanılan diller:

- **Python:** Öğrenmesi kolay ve web uygulamalarında yaygınca kullanılan bir dildir. Hızlıca prototip çıkarmak için idealdir.
- **Php:** Web uygulamaları geliştirme sürecinde uzun zamandır en çok kullanılan backend dillerinden biridir. Bunun en temel sebeplerinden biri, neredeyse her barındırma (hosting) hizmetinin PHP desteklemesidir.

Ayrıca WordPress, Drupal, Joomla gibi popüler içerik yönetim sistemleri PHP ile yazılmıştır.



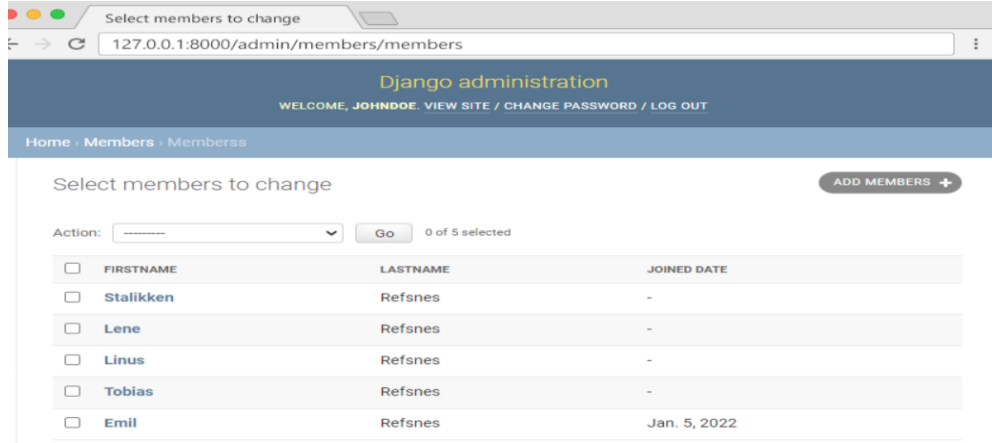
Şekil 14.9. Backend sürecinde meydana gelen temel bir işlem.

Bu programlama dilleri haricinde Java, C#, Ruby gibi dillerde yaygınca kullanılmaktadır. Bu dilleri kullanarak sıfırdan bir uygulama geliştirmek zaman alıcıdır ve özellikle güvenlik gibi önemli konularda yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle backend sürecini daha verimli ve etkili hale getirebilmek için de backend frameworkleri geliştirilmiştir.

Backend Framework’leri

Backend frameworkleri web uygulamaları geliştiricilerine hazır yapı taşları sağlar. Yani geliştirmek istediğiniz bir uygulamayı sıfırdan inşa etmek yerine hazır sunulan araçlarla uygulamanızı geliştirirsiniz ve daha önemli olan amaç yada işlemlere odaklanabilirsiniz. Örneğin bir framework, sizin için otomatik olarak “giriş yapma” sistemini getirebilir. Böylelikle zaman kazanabilir ve daha karmaşık işlere odaklanabilirsiniz. Aynı zamanda bu framework ile çalışan geliştiriciler topluluklarına ulaşabilir ve eklenti desteğine de ulaşabilirsiniz. Böylece bir sorunla karşılaştığınızda daha kolay çözüm bulabilirsiniz.

- **Django:** Bir python frameworkudur. Kullanıcı yönetimi, admin paneli ve güvenlik ayarları gibi hazır araçlar sunar. Böylelikle hızlıca güvenli bir uygulamanın temel bileşenlerini geliştirebilir ve sonuç alabilirsiniz. Günümüzdeki haber sitelerinin çoğu bu framework yardımıyla geliştirilmiştir. Django’nun resmî web sitesi www.djangoproject.com adresidir. Burada dokümantasyonlarını inceleyebilir, adım adım öğretici rehberlerden faydalanabilir ve topluluk forumları ile diğer geliştiricilerle iletişim kurabilirsiniz.



Şekil 14.10. Django frameworkunde hazır olarak gelen admin paneli görüntüsü.

- **Laravel:** Bir php frameworkudur. En popüler olarak kullanılan frameworklerden biridir. Kullanıcı girişi, veritabanı yönetimi, e-posta gönderme gibi birçok özellik hazır olarak gelmektedir. Hem web uygulamaları geliştirmek isteyen yeni başlayanlara uygun, hem de ileri seviye projeler geliştirmek isteyen kişiler için de yeterince güçlüdür. Laravel'in resmî web sitesi www.laravel.com adresidir. Bu sitede Laravel'in kapsamlı ve güncel dokümantasyonunu, paket ve eklenti ekosistemine dair bilgileri ve topluluk bağlantılarını bulabilirsiniz.

Özetle, backend tarafında gerçekleştirilecek işlemler için birçok framework bulunmaktadır. Bu frameworkleri deneyiminize ve kullanım amacına göre istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu frameworkler size web geliştirme projenize hızlı olarak başlamanıza yardımcı olur, yayın güvenlik açıklarına karşı sizleri koruyan hazır çözümler sunar, topluluğa ve geliştirilen eklentilere ulaşmanızı sağlar ve aynı zamanda web uygulamanızda belirli bir mimari kullandığınız için yeni bir ekip üyesi hızlıca adapte olabilir.

Geri Bildirim Alma, İyileştirme ve Test Etme

Projesi gerçekleştirilen web sitesi geliştirildikten sonra, proje paydaşlarına sunulmalı ve geribildirimler alınmalı ve bu doğrultuda iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu sürecin bir defada tamamlanan bir süreç değil, bir döngü halinde devam eden bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Bu doğrultuda bir projenin başarısı hedeflenen görevleri yerine getirip getirmediğiyle belirlenmektedir (Osborn, 2021). Proje paydaşlarından geribildirimler alınıp son hali verildikten sonra, temelde bazı testlerin yapılması gerekmektedir. Bunlar:

- **Birim testleri:** Kod düzeyinde belirli işlevlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Örn: "Gönder" tuşu tıklanınca teşekkür mesajı çıkıyor mu?
- **Entegrasyon testleri:** Farklı modüllerin (örneğin ödeme sistemi ve kullanıcı kaydı) birlikte doğru çalışıp çalışmadığını gösterir. Örn: Kayıt olan kullanıcı giriş yapabiliyor mu? Ödeme akışı tamamlanıyor mu?
- **Kullanılabilirlik testleri:** Gerçek kullanıcıların siteyi deneyimlemesiyle, gezinme kolaylığı ve kullanıcı hedeflerine ulaşma süresi ölçülür. Örn: 3 kişiye "Şunu bulun ve yapın" deyin. Kullanıcıların neler yaptığını izleyin ve nerede takıldıklarına dair notlar alın.

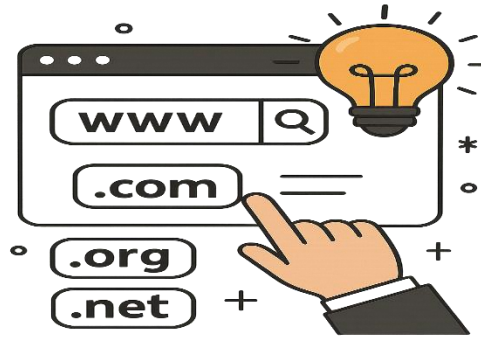
- **Performans ve güvenlik kontrolleri:** Sayfa yüklenme süreleri, farklı cihazlarda uyumluluk, temel güvenlik açıklarının kapatılmasıdır. Örn: Site HTTPS ile açılıyor mu? Yavaş bağlantıda temel içerik hızla görünüyor mu? Formlarda basit spam engeli var mı?
- **Cihaz/tarayıcı kontrolü:** Bir telefon + bir bilgisayarda ve ikinci bir tarayıcıda temel akışlar çalışıyor mu?

Böylelikle web geliştiricileri, projenin hedeflere ulaşp ulaşmadığını görebilir. Ayrıca son kullanıcı deneyimi geliştirilir, olası hatalar web sitesi yayınlanmadan alınmadan tespit edilir ve maliyetli geri dönüşlerin önüne geçilmiş olur. Burada yapılan işlemlerle projenin yalnızca “tamamlanmış” değil, gerçekten “işleyen” bir ürün haline gelmesini sağlar.

Alan Adı, Hosting/Server Seçimi ve Yayına Alma

Alan Adı (Domain) Seçimi

Alan adı, web sitenizin internetteki adresidir (ör. www.ornek.com.tr). Doğru alan adı seçimi yapmanız markanız ve bulunabilirlik açısından önemlidir. Geliştirdiğiniz web sitesine bir alan adı alabilmek için yaygın olarak kullanılan şirketler vardır. Godaddy ya da Namecheap gibi siteler bu amaçla kullanılabilir. Kayıt süreci bu tarz şirketler aracılığıyla yapılır ve boşta olan alan adları alınabilir. Bu hizmet karşılığında şirketler sizden aylık ya da yıllık olarak satın alma ücreti talep edeceklerdir.



Şekil 14.11. Projenize uygun bir alan adı seçmeniz önemlidir.

Alan adınızı seçerken dikkat etmeniz gereken şeyler:

- Kısa, akılda kalıcı ve yazımı kolay olmalıdır ki bu siteyi kullanacak kişiler için siteye erişmek zor olmasın.
- Proje ya da marka ismini yansıtmalıdır ki bu site ismi görüldüğünde içinde ne olacağı ya da neler yapılacağına dair bilgiler hafızada canlanabilsin.
- Web sitenizin amacına uygun bir uzantı (.com, .edu, .gov.tr, .org., .ai vb) seçilmelidir. Örneğin bir e-ticaret sitesi ise .com uzantılı olması marka açısından önemli olabilmektedir.

Hosting/Server Seçimi

Geliştirdiğiniz web sitesine ait dosyalar (resimler, kodlar, veritabanı vb.), kullanıcıların erişebilmesi için bir sunucuda barındırılmalıdır. Temelde üç yol vardır:

- hosting şirketinin yönettiği hizmetler,
- Tamamen kişilerin yönettiği sunucular (VPS) ve
- Platform (PaaS) hizmetleridir.

Küçük tanıtım siteleri ve bloglar için hosting şirketinin yönettiği hizmetler en pratiktir. Çünkü sunucu kurmak, yazılım güncellemek, güvenlik ayarı yapmak ve SSL sertifikası eklemekle uğraşmazsınız; kurulum birkaç adımda biter ve şirketler genellikle otomatik yedekleme ve tek adımla geri yükleme gibi pek çok özelliği hazır sunar. Siz içerik ve tasarıma odaklanma imkânı bulursunuz.



Şekil 14.12. Geliştirdiğiniz web sitesine ait dosyalar kullanıcıların erişebilmesi için sunucuda barındırılmalıdır.

Sunucuda kod çalıştıran bir uygulama gerekiyorsa (backend; örneğin Python ile yazılmış bir API) iki ana yol vardır: VPS ya da PaaS. VPS (Virtual Private Server) kiraladığınızda size ayrılmış bir sanal makineye sahip olursunuz; işletim sistemini, Python ortamını, web sunucusunu, güvenlik duvarını, SSL sertifikasını, yedeklemeyi ve güncellemelerini kurmak sizin sorumluluğunuzdadır. Böylelikle sunucunuz üzerinde tam kontrol sağlayabilirsiniz. Genellikle bu tarz sistemler düşük maliyetlidir, fakat bakım ve güvenlik sorumluluğu sizdedir.

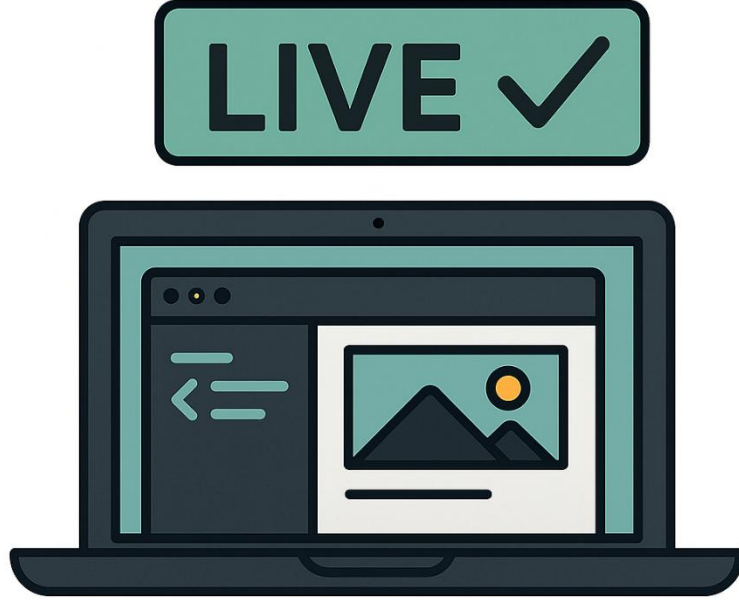
PaaS (Platform as a Service) ise altyapı işlerini platformun üstlendiği modeldir; siz kodu gönderirsiniz, platform dağıtımı, ölçeklemeyi veya SSL'i hazır olarak sizlere sunar. Veritabanı ya da önbellek gibi bileşenleri hazır olarak hızlıca uygulamanıza entegre edebilirsiniz. Kurulum süresi kısadır, operasyonel yük hafiftir; fakat sınırlamalar ve kullanım arttıkça maliyetin yükselmesi olasıdır.

Bir web sitesi geliştiricisi olarak karar verirken öncelikle ihtiyacınızı netleştirmeniz gerekmektedir. Kullanıcılara yalnızca içerik mi sunacaksınız (tanıtım sayfası, blog), yoksa rezervasyon, üyelik veya ödeme gibi özel işlemlere sahip bir

uygulama mı yürüteceksiniz? İçerik odaklı projelerde statik barındırma yeterli olabilmekte; uygulama gerektiren durumlarda sunucu tarafında kod çalıştırılması (backend) gerektiğinden PaaS (Platform as a Service) ya da VPS (Virtual Private Server) gibi çözümler tercih edilmektedir. Bu web sitelerinin yakın ve orta vadeli trafik beklentisini, bütçe kısıtlarını, ekipte sunucu yönetimi ve güvenlik bilgi düzeyini de göz önüne alarak karar vermek sürecin etkili ve verimli olması açısından fayda sağlayacaktır.

Yayına Alma

Web sitesi tamamlandıktan sonra kullanıcılarla buluşturmak için yayına alma (deployment) sürecine geçilir. Bu süreçte web sitesine ait dosyalar, kodlar ve veritabanları belirlenen sunucuya aktarılır. En yaygın aktarım yöntemlerinden biri FTP (File Transfer Protocol)'dür. Çoğu barındırma hizmeti sağlayan şirket, FTP kullanımına izin verirken ayrıca cPanel gibi kontrol panelleri de sunarak kolay dosya yükleme ve yönetim imkânı sağlar.



Şekil 14.13. Web sitesi başarıyla yayına alındı.

Dinamik web uygulamalarının deploy edilmesi için kullanılan yaygın yöntemler şunlardır: Git tabanlı dağıtım (kodun GitHub/GitLab'den sunucuya çekilmesi), Docker ile konteyner tabanlı dağıtım (uygulama ve bağımlılıkların tek bir paket içinde taşınması; taşınabilirlik ve ölçeklenebilirlik avantajı) ve PaaS çözümleri (Heroku, Render, Vercel, AWS Elastic Beanstalk, Google Cloud App Engine) otomatik yapılandırma ve ölçeklendirme olanakları sunar. Tercih, projenin türü, ölçeği ve teknik gereksinimlerine göre yapılmaktadır.

Paylaşımlı hosting'de çoğu işlem tek tıkla tamamlanabilir. VPS/dedicated sunucularda ise dosya yüklemek yeterli değildir: Genellikle Linux işletim sistemi (örn. Ubuntu) üzerinde web sunucusu (Nginx/Apache), paketler (PHP eklentileri / Python + pip / Node.js + npm) ve veritabanı (MySQL/PostgreSQL/MongoDB) kurulup yapılandırılmalı, ardından site yayına alınmalıdır. PaaS platformlarında ise

bu kurulum ve bakım adımlarının büyük bölümü platform tarafından otomatikleştirilir, sizin yalnızca kodu ve gerekli ayarları yüklemeniz yeterlidir.

Yayına alma sürecinin önemli adımlarından biri de DNS ayarlarıdır. Satın alınan alan adının, hosting sağlayıcısının sunucularına yönlendirilmesi gerekir. Örneğin, Namecheap üzerinden alınan bir alan adının, Bluehost üzerindeki bir sunucuya bağlanması sağlanmalıdır. Bunu genelde iki yol ile yapılabilir. Birinci yol, alan adının ad sunucularını (nameserver) hosting şirketinin verdiği adreslerle değiştirmek ve tüm ayarlar oradan yönetmektir. İkinci olarak ise, ad sunucularını değiştirmeden A kaydı ile alan adını sunucunun IP'sine, CNAME ile "www" adresini alan adına yönlendirebilirsiniz. E-posta kullanıyorsanız MX kayıtları doğru kalmalıdır. Değişikliklerin aktif olabilmesi bazen kısa sürebilirken bazen de 24 saate kadar uzayabilir.

Bunun ardından kullanıcıların veri güvenliğini sağlamak için SSL sertifikalarının kurulumu yapılmalıdır. SSL sayesinde kredi kartı bilgileri veya şifreler gibi hassas veriler güvenli şekilde iletilir. Ayrıca web tarayıcıları SSL sertifikası bulunmayan siteleri "Güvenli Değil" olarak işaretlemektedir. Günümüzde çoğu hosting sağlayıcısı SSL sertifikasını otomatik olarak sunarken, Let's Encrypt gibi ücretsiz çözümler de tercih edilebilir.

Son adımda güvenliğini sağlamak için firewall kurulmalı, kullanıcı izinleri sınırlandırılmalı ve site yayına alınmalıdır. Paylaşımlı hosting çözümlerinde bu ayarların büyük kısmı servis sağlayıcı tarafından önceden yapılandırıldığından, genellikle yalnızca site dosyalarını yüklemeniz yeterlidir. Ancak kendi sunucunuzu (VPS veya dedicated) kullanıyorsanız işletim sistemi, web sunucusu, güvenlik duvarı, veritabanı ve SSL gibi tüm yapılandırmaları sizin yapmanız gerekir. Bu yöntem daha zahmetli olsa da esneklik, performans optimizasyonu ve tam kontrol açısından önemli avantajlar sağlar.

Bakım ve Güncelleme Süreçleri

Bir web sitesinin yayına alınması, projenin bitişi değil; aksine uzun soluklu bir yolculuğun başlangıcıdır. Web siteleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmeli, güvenliğini sağlayabilmeli ve güncel kalabilmelidir. İnternette hızla değişen trendler, güvenlik tehditleri ve kullanıcı beklentileri göz önünde bulundurulduğunda, düzenli bakım ve güncellemeler yapılmadığında siteler kısa sürede işlevselliğini yitirebilir. Bu kapsamda yapılabilecek temel işlemler şöyle sıralanabilir.

- **Teknik Güncellemeler:** Kullandığınız sistemleri güncellenmeniz gerekmektedir. Wordpress, eklenti ve framework gibi yazılımların zamanla güncellenmesi gerekmektedir. Bu güvenlik açıklarını kapatmak ve yeni özelliklerden yararlanmak için önemlidir.
- **Güvenlik Önlemleri:** Haftalık ya da aylık otomatik yedekleme planları oluşturmanız ileride bir problem yaşadığınızda web sitenize ait verilerin kaybolmamasına yardımcı olur. Aldığınız yedeklerin hem sunucu ortamında hem de fiziksel ortamlarda saklamanız sizi yaşanabilecek veri kayıpları konusunda elinizi daha güçlendirebilecektir. Ayrıca kurduğunuz

ya da aldığınız SSL sertifikalarının güncel olduğundan emin olmalısınız. Bu hem güvenlik hem de SEO için kritik bir süreçtir. Bunun yanında zararlı yazılımlara ya da saldırılara karşı düzenli güvenlik testleri yaptırmanız da önemlidir.

- **İzleme ve Analiz:** Google Analytics veya benzeri yazılımlarla web sitenizdeki kullanıcı davranışlarını inceleyebilirsiniz. Bu size hata kayıtlarına ulaşma ve sorunları erkenden fark etmenize olanak tanır. Aynı zamanda kullanıcıların hangi içerikleri daha çok ulaştığı ya da hangi arama kelimeleri ile sitenize ulaştığına dair detaylı raporlara da ulaşabilirsiniz. Bu da sitenizin güncelliğini koruması konusunda önemli ipuçları verebilecektir.



Özet

•Bu ünite, web tasarım sürecini yalnızca kodlama odaklı bir faaliyet olarak değil, ihtiyaç analizi, planlama, tasarım, geliştirme, test, yayına alma ve bakım aşamalarını kapsayan bütüncül bir süreç olarak ele almaktadır. Amaç, sistematik ve disiplinli bir yaklaşım geliştirerek proje paydaşlarının beklentilerini karşılamak ve kullanıcı deneyimini geliştirmektir. İlk aşama olan ihtiyaç analizi ve planlama, sitenin amacının ve hedef kitlesinin netleştirilmesini içermektedir. Kullanıcıların demografik ve davranışsal özellikleri dikkate alınarak proje paydaşlarıyla görüşmeler yapılır. Google Docs, Notion ve Trello gibi araçlarla süreç şeffaflaştırılır ve ortak bir yol haritası hazırlanır. Site tasarımı ve kullanıcı akışı sürecinde site haritası oluşturulur, sayfalar arası ilişkiler belirlenir ve kullanıcıların hedefe en kısa adımlarla ulaşması planlanır. Bu adım, sonraki görselleştirme çalışmalarına zemin hazırlar. Storyboard, kullanıcıların site içindeki yolculuğunu sahne sahne gösterir. Senaryolar belirlenir, kareler çizilir ve açıklamalar eklenir. Böylelikle kullanıcı deneyimi somutlaştırılır ve paydaşlarla ortak anlayış geliştirilir. Storyboard'un ardından wireframe hazırlanır. Wireframe, görsel detaylara girmeden sayfanın iskeletini sunar. Basitlik, tutarlılık ve kullanıcı odaklılık temel ilkelerdir. Daha sonra mockup tasarımı yapılır. Bu aşamada renk, tipografi ve görseller eklenerek web sitesinin görsel ön izlemesi hazırlanır. Paydaşların geri bildirimleri doğrultusunda düzenlemeler yapılır ve geliştirme sürecinden önce görsel uyum sağlanır. Geliştirme süreci, frontend ve backend olarak ikiye ayrılır. Frontend kısmında HTML, CSS ve JavaScript ile kullanıcı arayüzü oluşturulur. Bootstrap ve Tailwind gibi framework'ler süreci hızlandırır. Backend tarafında ise veri tabanı bağlantıları, kimlik doğrulama ve yetkilendirme gibi işlemler Django ve Laravel gibi framework'lerle geliştirilir. Kodlama tamamlandıktan sonra geri bildirim ve test süreci başlar. Birim, entegrasyon, kullanılabilirlik, performans ve güvenlik testleri yapılarak sitenin hatasız, güvenilir ve kullanıcı dostu çalışması sağlanır. Sonraki aşama, alan adı, hosting seçimi ve yayına alma sürecidir. Alan adı kısa ve akılda kalıcı olmalı, hosting ihtiyaca göre seçilmelidir. FTP, Git tabanlı dağıtım veya Docker gibi yöntemlerle site sunucuya aktarılır. DNS ayarları, SSL sertifikaları ve güvenlik önlemleri tamamlanarak site erişime açılır. Son olarak, bakım ve güncelleme süreçleri sitenin uzun vadeli sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Yazılım güncellemeleri, düzenli yedekleme, güvenlik testleri ve kullanıcı davranışlarının izlenmesiyle sitenin güncel, güvenli ve işlevsel kalması sağlanır. Sonuç olarak, web tasarım süreci planlı ve sistematik bir şekilde yürütüldüğünde, kullanıcı dostu ve sürdürülebilir siteler geliştirilebilir. Bu bütüncül yaklaşım, hem zaman ve kaynak tasarrufu sağlamakta hem de paydaşların beklentilerini karşılamaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Web sitesi geliştirme sürecinde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Kodlama
 - b) Hosting seçimi
 - c) Test etme
 - d) Mockup tasarımı
 - e) İhtiyaç analizi ve planlama
2. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin sadece frontend kısmında yer alır?
 - a) Veritabanı yönetimi
 - b) Kimlik doğrulama sistemi
 - c) Sunucu yapılandırması
 - d) SSL sertifikası kurulumu
 - e) Kullanıcı arayüzü ve butonlar
3. Wireframe'in temel amacı nedir?
 - a) Alan adı seçimini yapmak
 - b) Web sitesine etkileşim kazandırmak
 - c) Sayfa düzenini görsel ayrıntı olmadan planlamak
 - d) Sunucu tarafı işlemleri yürütmek
 - e) Tasarım sürecini paydaşlara görselleştirmek
4. Mockup tasarımı ile ilgili doğru ifade hangisidir?
 - a) Sadece kullanıcı akışını gösterir
 - b) Sitenin veritabanı yapısını belirler
 - c) Kodlama hatalarını tespit etmek için kullanılır
 - d) Sitenin renk, yazı tipi ve görsellerle nasıl görüneceğini gösterir
 - e) Sunucu tarafı performansını artırır
5. Aşağıdakilerden hangisi backend geliştirme kapsamında değildir?
 - a) Oturum açma işlemleri
 - b) Veritabanı bağlantıları
 - c) Sayfa düzeni (layout) oluşturma
 - d) Yetkilendirme işlemleri
 - e) Kullanıcı girişi işlemleri
6. Site haritası (sitemap) neyi gösterir?
 - a) Web sitesinin renk şemasını
 - b) Web sitesindeki sayfalar ve aralarındaki bağlantıları
 - c) Kullanıcıların tıklama davranışlarını
 - d) Web sitesinin yüklenme hızını
 - e) Görsel tasarım unsurlarının renk uyumunu

7. Web sitesinin yayına alınması sırasında gerekli olan DNS ayarı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) A ve CNAME kayıtlarının yapılandırılması
 - b) CSS sınıflarının tanımlanması
 - c) Wireframe bağlantılarının kurulması
 - d) JavaScript dosyalarının küçültülmesi
 - e) Storyboard senaryolarının yeniden düzenlenmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi PaaS hizmetinin avantajıdır?
 - a) Tam sunucu kontrolü sağlamak
 - b) Altyapı kurulum yükünü azaltmak
 - c) Donanım maliyetini ortadan kaldırmak
 - d) Kullanıcı arayüzü tasarımı yapmak
 - e) Güvenlik güncellemelerini manuel yapmak
9. Aşağıdakilerden hangisi web sitesi geliştirme sürecinde test türlerinden biri değildir?
 - a) Birim testi
 - b) Entegrasyon testi
 - c) Kullanılabilirlik testi
 - d) Tipografi testi
 - e) DNS kaydı doğrulama testi
10. Bakım ve güncelleme sürecinin temel amacı nedir?
 - a) Sitenin güncel, güvenli ve işlevsel kalmasını sağlamak
 - b) Sitenin ilk tasarımını oluşturmak
 - c) Sitenin alan adını değiştirmek
 - d) Kullanıcı akışlarını yeniden çizmek
 - e) Mockup şablonlarını paylaşmak

Cevap Anahtarı

1.e, 2.e, 3.c, 4.d, 5.c, 6.b, 7.a, 8.b, 9.d, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Osborn, T. (2021). *Hello web design*. No Starch Press.

Robbins, J. N. (2018). *Learning web design: A beginner's guide to HTML, CSS, JavaScript, and web graphics* (5th ed.). O'Reilly Media.

Watrall, E., & Siarto, J. (2009). *Head first web design*. O'Reilly Media.